PROYECTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE II

ALFREDHUB

Profesor: Ismael Ariel Robles Martínez
Alumnos:
Héctor Manuel Márquez Antonio
Carlos Alberto Martinez
Erik Muñoz Rodriguez
Marco Antonio Nava Aburto
Hernandez Flores Eduardo
–

Propuesta general:

AlfredHub es un sistema centralizado de control y automatización para hogares inteligentes que actúa como un "mayordomo digital", integrando dispositivos IoT de diferentes fabricantes bajo una única interfaz inteligente. El sistema no solo unifica el control de luces, cámaras y termostatos, sino que incorpora un motor de correlación predictiva que optimiza automáticamente la seguridad y eficiencia energética basándose en patrones de comportamiento y eventos en tiempo real.

El sistema implementa patrones de diseño robustos como Abstract Factory para manejar la heterogeneidad de dispositivos IoT permitiendo integrar dispositivos de cualquier fabricante (Samsung, Xiaomi, Philips, TP-Link, etc.) bajo un modelo común. Cada familia de dispositivos es encapsulada en una fábrica concreta que traduce los comandos universales del sistema a los protocolos específicos del fabricante.

Se estima la implementación de proxy para gestionar eficientemente recursos pesados como streams de video. AlfredHub se diferencia del mercado al correlacionar eventos múltiples para crear automatizaciones inteligentes contextuales, aprendiendo de los hábitos de los usuarios para anticipar necesidades y optimizar recursos.

Diagrama de contexto:

Requerimientos funcionales:

ID	Requerimiento	Descripción	Complejidad	E	S	C	AI	AE
RF 1	Gestión Dispositivos	CRUD de dispositivos IoT con detección automática.	Media	8	3	1	2	1
RF 2	Control Tiempo Real	Encender/apagar/ajustar con	Baja	3	1	0	0	0

ID	Requerimiento	Descripción	Complejidad	E	S	C	AI	AE
		respuesta <500ms.						
RF 3	Dashboard Unificado	Vista consolidada de estados por zonas y tipos.	Baja	1	1	2	3	10
RF 4	Abstract Factory	Sistema de fábricas para familias de dispositivos.	Alta	3	5	0	8	2
RF 5	Proxy Video	Gestión de streams con cache y lazy loading.	Alta	2	3	0	3	7
RF 6	Motor Correlación	Análisis de eventos múltiples para inferir contextos.	Alta	6	8	2	10	3
RF 7	Reportes Energía	Consumo energético con comparativas y recomendaciones.	Media	1	15	4	2	1

ID	Requerimiento	Descripción	Complejidad	E	S	C	AI	AE
RF 8	Alertas Seguridad	Notificaciones críticas con escalado automático.	Media	2	5	1	1	1
RF 9	Perfiles Usuario	Gestión de roles (admin, familiar) y permisos.	Media	5	3	2	2	0
RF 10	Automatizaciones	Reglas condicionales complejas (IF-THEN-ELSE).	Alta	8	6	3	4	2
RF 11	Histórico Eventos	Consulta con filtros avanzados (fecha, tipo, severidad).	Baja	1	1	8	8	1
RF 12	Integración APIs	Conexión con clima, calendarios y asistentes.	Media	3	3	0	2	5
RF 13	Backup/Restore	Copias de seguridad y restauración de config.	Media	2	3	0	5	1

ID	Requerimiento	Descripción	Complejidad	E	S	C	AI	AE
RF 14	Autenticación	Login/Logout con soporte OAuth y 2FA.	Baja	4	2	1	1	0

Explicación detallada de cada RF:

RF1: Gestión Dispositivos

- Campos de Entrada (8): Nombre, tipo, fabricante, ubicación, dirección (IP/MAC), credenciales, zona, icono personalizado
- Salidas (3): Confirmación, error específico, configuración sugerida
- Consultas (1): Verificación de compatibilidad
- AI (2): Catálogo de dispositivos soportados, drivers instalados
- AE (1): API del fabricante para detección

RF2: Control Tiempo Real

- Entradas (3): ID dispositivo, acción (on/off/ajustar), valor (opcional)
- Salidas (1): Confirmación ejecución
- Complejidad Baja: Operación atómica simple

RF3: Dashboard Unificado

- Entrada (1): Filtros de visualización
- Salidas (12): Estado 10 dispositivos + resumen + alertas
- Consultas (3): Estados actuales, últimas actualizaciones, conexiones
- AI (1): Configuración dashboard

RF4: Abstract Factory

- Entradas (3): Comando universal, parámetros, dispositivo destino
- Salidas (5): Comando traducido, resultado, logs, métricas, error
- AI (8): Fábricas Samsung, Xiaomi, Philips + mapeos comandos + configuración
- AE (2): APIs fabricantes específicos

RF5: Proxy Video

- Entradas (2): Solicitud miniatura/video HD, parámetros calidad
- Salidas (3): Stream video/miniatura, metadatos, estadísticas
- AI (3): Cache miniaturas, configuración proxy, logs
- AE (7): Streams HD múltiples cámaras + almacenamiento grabaciones

RF6: Motor Correlación

- Entradas (6): Eventos de 5 dispositivos + timestamp
- Salidas (8): Contexto inferido, acciones sugeridas, confianza, logs
- Consultas (2): Patrones históricos, reglas aplicables
- AI (10): Reglas de correlación, patrones aprendidos, historial contextos
- AE (3): Servicios externos (clima, calendario)

RF7: Reportes Energía

- Entrada (1): Período del reporte
- Salidas (15): Consumo total, por dispositivo, por zona, comparativa, tendencia, ahorro, recomendaciones (7), gráficos (2), exportación
- Consultas (4): Datos históricos consumo, precios energía, patrones uso
- AI (2): Plantillas reportes, configuración métricas
- AE (1): Tarifas energéticas externas

RF8: Alertas Seguridad

- Entradas (2): Evento de seguridad, nivel de severidad
- Salidas (5): Notificación push, email, SMS, log, acción automática
- Consulta (1): Contactos de emergencia
- AI (1): Configuración alertas
- AE (1): Servicio notificaciones externo

RF9: Perfiles Usuario

- Entradas (5): Nombre perfil, permisos, dispositivos asignados, horarios, restricciones
- Salidas (3): Confirmación, resumen permisos, QR invitación (opcional)
- Consultas (2): Verificación conflicto permisos, dispositivos disponibles
- AI (2): Base de datos usuarios, plantillas perfiles

RF10: Automatizaciones

- Entradas (8): Nombre, triggers (3), condiciones (2), acciones (3), excepciones
- Salidas (6): Confirmación, código regla generado, logs ejecución, errores, advertencias
- Consultas (3): Verificación disponibilidad dispositivos, conflictos reglas, historial ejecuciones
- AI (4): Base de datos reglas, logs eje cución, plantillas, estadísticas
- AE (2): Servicios externos para triggers (clima, hora)

RF11: Histórico Eventos

- Entrada (1): Filtros de búsqueda
- Salidas (18): Lista eventos (15 campos por evento) + totales + exportación
- Consultas (8): Por fecha, tipo evento, dispositivo, zona, usuario, severidad, contexto, duración
- AI (1): Base de datos eventos

RF12: Integración APIs

- Entradas (3): Tipo servicio, credenciales, configuración
- Salidas (3): Estado conexión, datos obtenidos, errores
- AI (2): Configuraciones integración, claves API
- AE (5): APIs externas (clima, Google Calendar, Alexa, Google Assistant, notificaciones push)

RF13: Backup/Restore

- Entradas (2): Configuración backup (frecuencia, retención), selección restore
- Salidas (3): Confirmación, progreso, reporte
- AI (5): Configuraciones sistema, reglas automatización, perfiles usuario, logs, estados dispositivos
- AE (1): Almacenamiento externo backup

RF14: Autenticación

- Entradas (4): Usuario, contraseña, método (normal/OAuth), código 2FA
- Salidas (2): Token sesión, información usuario
- Consulta (1): Verificación credenciales
- AI (1): Base de datos usuarios

Resumen de Totales por Componente

Categoría de Componente	Baja	Media	Alta	Total por Tipo
Entradas (E)	9	21	19	49
Salidas (S)	33	32	22	87
Consultas (C)	12	8	5	25
Archivos Internos (AI)	3	14	25	42
Archivos Externos (AE)	0	9	14	23

Tabla 1: Pesos para PFNA (W_i)

Elemento	Comp. Baja	Comp. Media	Comp. Alta
Entradas	$\times 3$	$\times 4$	$\times 6$
Salidas	$\times 4$	$\times 5$	$\times 7$
Consultas	$\times 3$	$\times 4$	$\times 6$
Archivos Internos	$\times 7$	$\times 10$	$\times 15$
Archivos Externos	$\times 5$	$\times 7$	$\times 10$

Estimación de PFNA

Tipo de Componente	Complejidad	Cantidad (N)	Peso (W)	Subtotal (N×W)
Entradas (E)	Baja	9	3	27
	Media	21	4	84
	Alta	19	6	114
Total Entradas		**49**		**225**
Salidas (S)	Baja	33	4	132
	Media	32	5	160
	Alta	22	7	154
Total Salidas		**87**		**446**
Consultas (C)	Baja	12	3	36
	Media	8	4	32
	Alta	5	6	30

Tipo de Componente	Complejidad	Cantidad (N)	Peso (W)	Subtotal (N×W)
Total Consultas		**25**		**98**
Archivos Internos (AI)	Baja	3	7	21
	Media	14	10	140
	Alta	25	15	375
Total Archivos Internos		**42**		**536**
Archivos Externos (AE)	Baja	0	5	0
	Media	9	7	63
	Alta	14	10	140
Total Archivos Externos		**23**		**203**
TOTAL GENERAL (PFNA)				**1,508**

Cálculo de PFNA

$$PFNA = \sum (N_i \times W_i)$$

$$PFNA = 225 + 446 + 98 + 536 + 203$$

$$PFNA = 1,508$$

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Categoría	ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
Rendimiento	RNF -01	Tiempo respuesta	Ejecución de comandos en tiempo real.	**Alta**
	RNF -02	Tiempo carga	Carga inicial del dashboard e interfaz.	Media
	RNF -03	Actualización	Reflejo de cambios de estado en la UI.	**Alta**
Disponibilidad	RNF -04	Uptime	Disponibilidad global del servicio.	**Alta**
	RNF -05	Tolerancia fallos	Funcionamiento sin conexión a internet.	**Alta**
Escalabilidad	RNF -06	Capacidad	Número máximo de dispositivos IoT.	**Alta**

Categoría	ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
	RNF-07	Concurrentes	Usuarios simultáneos en la plataforma.	Media
Seguridad	RNF-08	Autenticación	Sistema de identificación de usuarios.	**Alta**
	RNF-09	Encriptación	Protección de datos en tránsito y reposo.	**Alta**
	RNF-10	Control acceso	Gestión de permisos por rol (RBAC).	**Alta**
Usabilidad	RNF-11	Aprendizaje	Tiempo para realizar tareas básicas.	Media
	RNF-12	Intuitividad	Facilidad de uso general.	**Alta**
Compatibilidad	RNF-13	Navegadores	Soporte para browsers principales.	Media
	RNF-14	Fabricantes	Marcas de dispositivos integradas.	**Alta**
	RNF-15	Protocolos	Estándares de comunicación IoT.	**Alta**

Categoría	ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
Mantenibilidad	RNF-16	Documentación	Comentarios y guías del código.	Media
	RNF-17	Logs	Registro estructurado de actividad.	**Alta**
Fiabilidad	RNF-18	MTBF	Tiempo promedio entre fallos.	**Alta**
	RNF-19	Consistencia	Integridad de la base de datos.	**Alta**
Eficiencia	RNF-20	Uso CPU	Consumo de procesamiento del servidor.	Media
	RNF-21	Uso Memoria	Consumo de memoria RAM.	Media
Privacidad	RNF-22	Datos locales	Procesamiento de información en local.	**Alta**
	RNF-23	Consentimiento	Permiso para compartir información.	**Alta**
Cumplimiento	RNF-24	GDPR	Regulación de protección de datos.	**Alta**

ESTIMACIÓN DE FACTOR DE AJUSTE (FA)

#	Factor de Influencia (fi)	Valor (0-5)	Justificación Técnica
1	Comunicación de datos	4	Comunicación intensiva con múltiples dispositivos IoT simultáneamente.
2	Procesamiento distribuido	3	Backend separado de frontend, pero no altamente distribuido.
3	Rendimiento crítico	4	Respuesta en tiempo real crítica para control de dispositivos ($<500ms$).
4	Configuración del equipo	3	Debe funcionar en entornos domésticos diversos (entorno operativo).
5	Tasa de transacciones	4	Alta frecuencia de actualización de estados de dispositivos.
6	Entrada de datos interactiva	4	90% de entradas son en tiempo real vía WebSocket/API.
7	Eficiencia con el usuario final	3	Dashboard requiere múltiples vistas y operaciones complejas.
8	Actualización interactiva	4	Archivos maestros se actualizan en tiempo real (estados).

#	Factor de Influencia (fi)	Valor (0-5)	Justificación Técnica
9	Procesamiento complejo	4	Algoritmos de correlación y lógica de fábricas abstractas.
10	Reutilización de código	4	Componentes diseñados para ser escalables a nuevos fabricantes.
11	Facilidad de instalación	3	Requiere configuración inicial en hogares de usuarios.
12	Facilidad de operación	4	Backups automáticos de configuración y grabaciones fiables.
13	Instalaciones múltiples	2	Principalmente para un sitio (hogar), con acceso remoto.
14	Facilidad de cambios	4	Alta flexibilidad para agregar nuevos dispositivos y protocolos.

$$\sum_{i=1}^{14} f_i = 4 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 2 + 4 = 50$$

$$FA = 0.65 + 0.01 \times \sum_{i=1}^{14} f_i$$

$$FA = 0.65 + 0.01 \times 50$$

$$FA = 0.65 + 0.50$$

$$FA = 1.15$$

CÁLCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN

$$PF = PFNA \times FA$$

$$PF = 1,508 \times 1.15$$

$$PF = 1,734.2 \approx 1,734 \text{ PF}$$

CÁLCULO DE DURACIÓN (PLANEACIÓN) - MÉTODO DE JONES

Coeficiente de fricción

Tipo de software	Mejor Caso	Media (Estándar)	Peor Caso
Software de Sistemas *(Drivers, SO, Telecom, Empotrado)*	0.43	**0.45**	0.48
Software de Gestión *(Bancos, Nóminas, Inventarios)*	0.41	**0.43**	0.46
Software "Prêt-à-porter" *(Comercial, Ofimática, Empaquetado)*	0.39	**0.42**	0.45

Selección de Exponente

Tipo de Software: Software de Gestión (sistema de control y automatización)
Clase: Media (estándar)
Exponente (*exp*): 0.43

$$Planeación = (PF)^{exp}$$

$$Planeación = (1,734)^{0.43}$$

$$Planeación = 24.70 \text{ meses}$$

DURACIÓN MÉTODO COCOMO

Factor de Lenguaje (LDC por PF)

Lenguaje	Factor de Lenguaje (LDC por PF)
Ensamblador	320
C	128
COBOL	105
C++	64
Java	50
C#	54
Python	42
SQL	12

Lenguaje de Programación: Java

Factor de Lenguaje: 50 LDC/PF

$$LDC = PF \times Factor$$

$$LDC = 1,734 \times 50 = 86,700 \text{ LDC}$$

$$KLDC = \frac{86,700}{1,000} = 86.7 \text{ KLDC}$$

Tabla de coeficientes para los modos de desarrollo

Modo	a	b	c	d
Orgánico	2.4	1.05	2.5	0.38
Semiacoplado	3.0	1.12	2.5	0.35
Empotrado	3.6	1.20	2.5	0.32

Modo: Semiacoplado (proyecto de complejidad media, mezcla de lógica de negocio con algoritmos complejos)

$$E = a \times (KLDC)^b$$

$$E = 3.0 \times (86.7)^{1.12}$$

$$E = 3.0 \times 148.0 = 444 \text{ personas-mes}$$

$$D = c \times E^d$$

$$D = 2.5 \times (444)^{0.35}$$

$$D = 2.5 \times 8.45 = 21.13 \text{ meses}$$

Concepto	Valor Estimado	Unidad
Puntos de Función No Ajustados (PFNA)	1,508	PF
Factor de Ajuste (FA)	1.15	-
Puntos de Función Ajustados (PFA)	1,734	PF
Líneas de Código (Java)	86,700	LDC
Miles de Líneas de Código (KLDC)	86.7	KLDC
Esfuerzo Estimado (COCOMO)	444.0	Personas-Mes
Duración Estimada (Jones)	24.70	Meses
Duración Estimada (COCOMO)	21.13	Meses
Personal Requerido	21	Personas

Viabilidad y Alcance del Proyecto

Concepto	Detalle de la Estimación
Tamaño Total del Proyecto	1,734 PF (Puntos de Función)
Recursos Humanos	5 personas (Equipo disponible)
Ventana de Tiempo	2 meses (Tiempo disponible)
Capacidad Real de Entrega	100 PF (~5.8% del total del proyecto)
Fase Actual	Análisis y diseño inicial
Entregables Principales	Documentación técnica, prototipos y definición de arquitectura.
¿Código Funcional?	Muy limitado: Solo pruebas conceptuales (PoC).